Legea Beer–Lambert

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Cutia nu este impermeabilă: ține apa departe de ea. Ochelari la coloranți; nu gusta nimic.

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran vezi **Iluminare I** (în lucși) și **Absorbanță A**; aleg proba în lista **Proba din fascicul:** și apăs **Salvează valoarea**. **Numai iluminarea este măsurată**; absorbanța o calculează aplicația.

Atenție — referința. Pun **martorul de apă** în fascicul și apăs **Setează referința I_0 din această citire**. Sub cartonașe verific că I_0 a fost *ales de mine*; dacă nu, o iau din nou.

De aceea scriu în tabel lucșii, nu absorbanța de pe ecran. Din lucși pot reface totul; din absorbanța ecranului, nu.

I_0 **(martorul) =** _____ **lx**
Îl scriu *înainte* să merg mai departe: nu apare în fișierul exportat.

2. Ce fac singur

Întâi prezic, înainte de orice măsurare. Desenez două schițe. Curba reală o adaug peste ele, cu altă culoare, la sfârșitul orei.

Lumina transmisă (I) în funcție de c

$A = \log_{10}(I_0/I)$ în funcție de c

Montajul (se măsoară o dată și nu se mai mișcă nimic): distanța lampă-senzor _____ cm drumul optic l al paharului _____ cm

Măsor. Martorul primul. Volumele sunt deja scrise. **Primul rând este rezolvat ca exemplu** — îl folosesc ca tipar pentru celelalte.

c	**Mamă**	**Apă**	I **(lx)**	$T = I/I_0$	$A = -\log_{10} T$
exemplu			*1000*	*0,50*	*0,301*
0 (martor)	0 mL	100 mL		1,00	0,00
0,2	20 mL	80 mL			
0,4	40 mL	60 mL			
0,6	60 mL	40 mL			
0,8	80 mL	20 mL			
1,0	100 mL	0 mL			
≈ 2	—	—			
0 (final)	0 mL	100 mL			

Verificare: $T = 10\%$ trebuie să dea $A = 1$. Dacă îmi iese negativ, am pus procente în loc de fracțiune.

Dreapta. Panta, calculată numai pe punctele liniare: _____. Punctele se desprind de dreaptă începând de la $A \approx$ _____.

Cât de siguri suntem? Panta din aplicație: _____ ± _____, R^2 = _____. Martorul de la final diferă de I_0 cu _____ %. Seria e bună? ☐ da ☐ nu

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

Logaritmul îndreaptă graficul pentru că _____

_____

Instrumentul nostru este de încredere până la $A =$ _____, iar peste, pentru că _____

_____

Bilet de ieșire

De ce îndreaptă logaritmul graficul?

_____